INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO WEB

Construindo um Site Responsivo

Desenvolvimento web moderno do front-end ao back-end

HTML5 CSS3 Bootstrap Python

Instrutora

stefany pereira cardoso

Contato

stefanycardosoti@gmail.com

Código do Projeto da Aula

https://github.com/StefanyCardosoTI/Blog.git

1. O Que é uma IDE e o Visual Studio Code (VS Code)

A oficina de trabalho do programador

O que é uma IDE?

- **Definição:** Sigla para Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado).
- **Analogia:** Se escrever código fosse cozinhar, o Bloco de Notas seria uma fogueira improvisada; a IDE é uma cozinha completa e equipada.
- **Integração:** Reúne editor de texto inteligente, corretor visual de erros, organizador de pastas e terminal no mesmo programa.
- **Visual:** Destaca palavras-chave com cores diferentes (Syntax Highlighting) para facilitar a leitura humana.

Funções Básicas do VS Code

- **Explorador de Arquivos (Barra Lateral):** Mostra as pastas e arquivos do projeto (app.py e templates/index.html).
- **Editor Central:** Onde escrevemos o código com numeração de linhas e preenchimento automático.
- **Terminal Integrado (Atalho Ctrl + '):** Onde instalamos pacotes (pip install flask) e ligamos o servidor.
- **Atalhos Essenciais:** Ctrl + S (Salvar arquivo), Ctrl + C (Parar servidor no terminal), F5 (Atualizar navegador).

2. Tipos de Linguagens na Web

Nem todo código na internet é uma linguagem de programação!

ESQUELETO & ESTRUTURA

Marcação / Hipertexto (HTML5)

Analogia: É o ESQUELETO / TIJOLOS da casa.

- **NÃO** é linguagem de programação (não faz contas nem toma decisões).
- Serve para marcar onde fica o cabeçalho, o título, a imagem, o texto e o rodapé.
- Usa tags como <header>, <main>, <img> e <footer>.

PINTURA & ESTILIZAÇÃO

Linguagem de Estilo (CSS3)

Analogia: É a PINTURA E DECORAÇÃO da casa.

- **NÃO** é linguagem de programação.
- Define cores, fontes, tamanhos, bordas arredondadas e posição dos elementos.
- **Garante a Responsividade:** adapta a tela para celular, tablet ou computador.

REDE ELÉTRICA & LÓGICA

Programação (Python / JS)

Analogia: É a REDE ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO.

- **SIM**, é linguagem de programação!
- Possui raciocínio lógico: filtra buscas, valida senhas, salva comentários e consulta dados.
- Em nosso projeto, usamos 100% Python para toda essa inteligência.

3. O Que é Lógica de Programação?

Ensinando o computador a seguir uma receita passo a passo

O Conceito de Algoritmo

- **Regras Exatas:** O computador não adivinha intenções; ele segue ordens exatas em sequência.
- **Receita de Bolo:** Sequência finita de passos lógicos para resolver um problema.

- **Fluxo Universal de Dados:**

Entrada ➔ Processamento ➔ Saída

- **Exemplo Prático no Nosso Site:**

1) Entrada: Usuário digita 'Python' na busca.

2) Processamento: Python compara com os títulos.

3) Saída: Tela exibe os posts filtrados.

Os 4 Pilares que Usaremos no Código

- **1. Variáveis e Listas:** Caixas na memória que guardam os artigos do blog e os comentários da turma.

- **2. Condicionais (if / else):** Tomada de decisão ('SE o campo nome estiver preenchido, salve o comentário').

- **3. Laços de Repetição (for):** Percorrem todos os artigos da lista sem precisarmos copiar e colar código.

- **4. Funções (def):** Blocos de código nomeados e organizados que executam uma tarefa específica.

6. Arquitetura MVC (Model-View-Controller)

Organizando a estrutura do projeto em camadas de responsabilidade

INTERFACE & EXIBIÇÃO

View (A Camada Visual)

Analogia: É a FACHADA e o INTERIOR da loja onde o cliente navega.

- Responsável por apresentar a interface gráfica ao usuário final.
- Construída com **HTML5, CSS3 e Bootstrap** em nosso template.
- Exibe os dados enviados pelo Controller (ex: lista de posts, formulários).
- Captura as ações do usuário (cliques, digitação de buscas).

CÉREBRO & REGRA DE NEGÓCIO

Controller (O Gerenciador)

Analogia: É o GARÇOM que recebe o pedido e traz o prato pronto.

- Intermedia a comunicação entre a View e o Model.
- Escrito 100% em **Python** no nosso projeto no servidor.
- Recebe as requisições (ex: "buscar post"), processa a lógica necessária.
- Solicita informações ao Model e decide qual View atualizar.

DADOS & BANCO DE DADOS

Model (Os Dados)

Analogia: É o ESTOQUE ou COZINHA onde os ingredientes ficam guardados.

- Maneja toda a estrutura e persistência dos dados da aplicação.
- Representa as **tabelas do banco de dados** (artigos, usuários, comentários).
- Valida as regras de estrutura dos dados antes de salvar.
- Responde aos pedidos de consulta e atualização feitos pelo Controller.

4. O Que é JavaScript e Por Que Usamos Python na Aula?

Entendendo o navegador (Front-end) vs. o servidor (Back-end)

O que é o JavaScript (JS)?

- **Execução Front-end:** É a linguagem de programação que roda dentro do navegador do usuário.
- **Template Original:** No modelo original (Blogy), o JS criava carrosséis animados, contadores e efeitos visuais ao rolar a página.
- **Desafio para Iniciantes:** Aprender HTML + CSS + JavaScript + PHP ao mesmo tempo gera sobrecarga mental.

Por que escolhemos Python no Projeto?

- **Sintaxe Limpa:** Tem a sintaxe mais simples e próxima do idioma humano (ideal para iniciantes).
- **Simplificação no Back-end:** Substituímos o PHP e o JS complexo por funções claras em Python no servidor.
- **Efeitos Visuais Sem JS:** O CSS3 moderno e o Bootstrap 5 cuidam do visual e responsividade.
- **Resultado:** Código mais enxuto, 100% em português e fácil de entender do início ao fim.

5. Tecnologias Visuais (Front-end) do Nosso Template

HTML5 Semântico + CSS3 + Bootstrap 5.3 + Ícones

HTML5 Semântico e CSS3

- **<header> e <nav>:** Cabeçalho e barra de menu de categorias.
- **<main> e <section>:** Área central de conteúdo e divisões temáticas.
- **<article>:** Cada cartão individual de postagem com imagem e texto.
- **<footer>:** Rodapé informativo com links úteis.
- **Variáveis CSS (:root):** Permitem trocar a cor do site inteiro mudando apenas uma linha.

Bootstrap 5.3 e Bootstrap Icons

- **Framework CSS:** Gratuito que traz componentes prontos e bonitos.
- **Sistema de Grid de 12 Colunas (row, col-md-6):** Divide a tela automaticamente.
- **Responsividade:** No computador: 2 cartões. No celular: 1 cartão embaixo do outro.
- **Classe img-fluid:** Ajusta as imagens ao cartão sem esticar ou vazar.
- **Bootstrap Icons:** Adiciona ícones (lupa, relógio, usuário) como se fossem letras.

6. Tecnologias de Programação (Back-end)

Como o Python conversa com o HTML através do Flask

Python + Microframework Flask

- **Servidor Web:** O Flask é uma biblioteca leve que transforma o código Python em um Servidor Web.
- **Criação de Rotas:** Define (@aplicacao.route) caminhos como '/' (Início) e '/comentar'.
- **Pedidos do Navegador:** Recebe requisições HTTP (GET para pesquisas e POST para formulários).
- **Processamento:** Processa as buscas, filtra categorias e calcula o total de artigos e comentários.

Motor de Templates Jinja2

- **Ponte de Integração:** Vem integrado ao Flask e funciona como uma 'ponte' entre Python e HTML.
- **Exibição {{ variavel }}:** Usa chaves duplas para exibir na tela um valor calculado pelo Python.
- **Blocos {% for %}:** Usa laços para desenhar múltiplos cartões automaticamente.
- **Renderização Autônoma:** Ao adicionar 10 artigos no Python, o HTML cria os 10 cartões sozinho!

7. As Funções do Nosso Código Python (app.py)

O que cada bloco do servidor realiza na prática

`1. obter_postagens()`

Armazena e retorna a lista de dicionários com título, resumo, categoria, data e imagem de cada artigo.

`2. filtrar_postagens(postagens, busca, categoria)`

Usa laço **'for'** e condicionais **'if'** para filtrar artigos por categoria ou palavra digitada.

`3. pagina_inicial()`

Recebe os cliques do menu e da barra de pesquisa, chama o filtro e envia os dados para o **index.html**.

`4. adicionar_comentario()`

Captura o nome e a mensagem do aluno no formulário e salva no mural da turma.

`5. pagina_nao_encontrada()`

Captura endereços inexistentes e exibe um aviso amigável na tela sem travar o sistema.

8. Estrutura de Pastas e Como Rodar o Projeto

Regra de Ouro do Flask e os 5 passos no terminal

Estrutura Obrigatória de Pastas

- **Pasta Raiz: `meu_blog_python/`**
  - ├── **`app.py`** (Servidor e lógica em Python)
  - └── **`templates/`** (Pasta obrigatória em minúsculas)
  - └── **`index.html`** (Interface visual do site)

- **Atenção:** Se o arquivo index.html ficar fora da pasta 'templates', o Flask exibirá o erro **`TemplateNotFound!`**

Passo a Passo para Executar na Aula

- **1.** Abrir a pasta 'meu_blog_python' no VS Code.
- **2.** Abrir o Terminal Integrado (Atalho: Ctrl + ').
- **3.** Instalar o Flask: **`pip install flask`**
- **4.** Iniciar o servidor: **`python app.py`**
- **5.** Abrir no navegador: **`http://localhost:5000`**
- **Dica:** Para desligar o servidor no terminal, pressione **`Ctrl + C`**.

9. Atividades Práticas em Aula e Links de Estudo

Testando o sistema ao vivo com a turma

Experimentos Práticos para os Alunos

- **Teste 1 (Responsividade):** Pressionar F12 no navegador e alternar para o modo Celular para ver as colunas se empilharem.
- **Teste 2 (Busca e Filtro):** Pesquisar 'Python' ou clicar na categoria 'Web Design' e observar a URL mudar.
- **Teste 3 (Interatividade POST):** Enviar um comentário no mural e ver o contador subir imediatamente.
- **Desafio:** Adicionar um 4º artigo na lista do arquivo app.py, salvar com Ctrl + S e atualizar o navegador!

Documentações Oficiais para Consulta

- **HTML e CSS (W3Schools):** https://www.w3schools.com
- **Framework Flask:** https://flask.palletsprojects.com/en/stable/
- **Python Oficial (PT-BR):** https://docs.python.org/pt-br/3/
- **Bootstrap 5.3:** https://getbootstrap.com/docs/5.3/
- **Bootstrap Icons:** https://icons.getbootstrap.com/